

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH

ĐỀ TÀI:

Xây dựng website xác định vị trí các cơ sở giáo dục bằng Google Street View nhằm xây dựng một hệ thống website hỗ trợ người dân tra cứu và xác định vị trí các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Đồng Nai thông qua bản đồ số và công nghệ Google Street View

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên: Nguyễn Công Minh

MSSV: 170124818

Lớp: DX24TT7

Email: minhnc0910002@tvu-onschool.edu.vn

Điện thoại: 0327722254

Giảng viên hướng dẫn:

Họ và tên: ThS. Lê Phong Dũ

Thành phố Đồng Nai, tháng 9 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Công Minh

Mã số sinh viên: 170124818

Lớp: DX24TT7

Đề tài: Xây dựng website xác định vị trí các cơ sở giáo dục bằng Google Street View nhằm xây dựng một hệ thống website hỗ trợ người dân tra cứu và xác định vị trí các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Đồng Nai thông qua bản đồ số và công nghệ Google Street View

Nội dung nhận xét:

Đánh giá chung:

Điểm đề nghị:/10

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Bộ môn Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Trà Vinh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường.

Em xin chân thành cảm ơn Giảng viên hướng dẫn đã dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn, đóng góp những ý kiến quý báu và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất để em có thể hoàn thành tốt đồ án thực tập cơ sở ngành.

Do thời gian và trình độ còn hạn chế, đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ Quý Thầy Cô và các bạn để đồ án được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện
Nguyễn Công Minh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	I
MỤC LỤC	II
DANH MỤC HÌNH VẼ	III
DANH MỤC BẢNG BIỂU	IV
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	V
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	vi
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	3
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu	3
1.2. Thực trạng tra cứu thông tin cơ sở giáo dục tại Đồng Nai	4
1.3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu	
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	7
2.1. Cơ sở lý thuyết về bản đồ số và định vị	7
2.2. Công nghệ Google Maps API và Google Street View	9
2.3. Các công nghệ web được sử dụng trong đồ án	12
2.4. Các nghiên cứu và hệ thống liên quan	14
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	16
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	16
3.2. Thiết kế kiến trúc hệ thống	18
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	20
3.4. Xây dựng giao diện người dùng	22
3.5. Hiện thực các chức năng chính	24
3.6. Tích hợp Google Maps và Street View	27
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	30
4.1. Kết quả triển khai hệ thống	30
4.2. Kiểm thử chức năng	32
4.3. Đánh giá hiệu năng và trải nghiệm người dùng	34
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	36
5.1. Kết luận	36
5.2. Hướng phát triển	37
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	38
PHỤ LỤC	40

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1. Sơ đồ use case của hệ thống EduMap	17
Hình 3.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống	19
Hình 3.3. Mô hình thực thể – quan hệ (ERD) bảng schools	21
Hình 3.4. Giao diện tổng quan website EduMap	23
Hình 3.5. Giao diện danh sách kết quả tìm kiếm	24
Hình 3.6. Panel chi tiết trường học và nút chức năng	25
Hình 3.7. Hiện thị Google Street View tại vị trí trường	28
Hình 3.8. Chức năng chỉ đường mở Google Maps	29
Hình 4.1. Kết quả lọc theo cấp học Mầm non	31
Hình 4.2. Marker và InfoWindow trên bản đồ	31
Hình 4.3. Giao diện responsive trên thiết bị di động	33

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. So sánh một số nền tảng bản đồ số phổ biến	11
Bảng 3.1. Danh sách yêu cầu chức năng hệ thống	16
Bảng 3.2. Cấu trúc bảng schools trong cơ sở dữ liệu	21
Bảng 3.3. Mô tả các hàm chính trong app.js	26
Bảng 4.1. Kết quả kiểm thử các chức năng chính	32
Bảng 4.2. Dữ liệu mẫu 06 cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Đồng Nai	30

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

API	Application Programming Interface
CSS	Cascading Style Sheets
ERD	Entity-Relationship Diagram
GIS	Geographic Information System
HTML	HyperText Markup Language
JS	JavaScript
LBS	Location-Based Services
REST	Representational State Transfer
SQL	Structured Query Language
THCS	Trung học cơ sở
THPT	Trung học phổ thông
UI	User Interface
UX	User Experience

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án thực hiện xây dựng hệ thống website mang tên EduMap – hỗ trợ người dân tra cứu và xác định vị trí các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Đồng Nai thông qua bản đồ số và công nghệ Google Street View.

Vấn đề nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ huynh, học sinh và người dân trong việc tìm kiếm thông tin trường học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học) một cách nhanh chóng, chính xác và trực quan. Hiện nay thông tin còn phân tán, thiếu tích hợp bản đồ tương tác và hình ảnh thực tế đường phố.

Hướng tiếp cận của đồ án là xây dựng ứng dụng web phía client sử dụng HTML5, CSS3 và JavaScript thuần, tích hợp Google Maps JavaScript API và Street View Panorama. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo tên/địa chỉ, lọc theo cấp học, hiển thị marker trên bản đồ, xem chi tiết trường, mở Google Street View tại vị trí trường, lấy vị trí hiện tại của người dùng và hỗ trợ chỉ đường nhanh chóng qua Google Maps Directions.

Kết quả đạt được là website EduMap hoàn chỉnh với giao diện thân thiện, bố cục hai cột (sidebar danh sách + bản đồ), panel chi tiết, hỗ trợ responsive trên thiết bị di động. Dữ liệu mẫu gồm 06 cơ sở giáo dục đại diện các cấp học trên địa bàn Thành phố Đồng Nai. Đồng thời đồ án cung cấp file database.sql để sẵn sàng mở rộng sang backend MySQL.

Từ khóa: EduMap, Google Street View, Google Maps API, bản đồ số, định vị cơ sở giáo dục, website tra cứu trường học, Thành phố Đồng Nai.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng ngày càng trở nên cần thiết. Người dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh, thường xuyên có nhu cầu tìm kiếm thông tin về các cơ sở giáo dục: vị trí trường, cấp học, đường đi đến trường. Tuy nhiên, thông tin hiện nay còn phân tán trên nhiều nguồn khác nhau (website Sở Giáo dục, trang của từng trường, các ứng dụng tìm kiếm chung), thiếu tính tập trung và chưa hỗ trợ tốt việc định vị cũng như xem hình ảnh thực tế khu vực xung quanh trường.

Công nghệ Google Maps và Google Street View đã trở nên phổ biến, cho phép người dùng xem bản đồ số tương tác và hình ảnh toàn cảnh 360 độ của đường phố. Việc tích hợp các công nghệ này vào một hệ thống website chuyên biệt cho việc tra cứu cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Đồng Nai sẽ mang lại nhiều tiện ích thiết thực: người dùng không chỉ biết vị trí trên bản đồ mà còn có thể quan sát thực tế khu vực xung quanh trước khi đến, đồng thời được hỗ trợ chỉ đường nhanh chóng.

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Xây dựng website xác định vị trí các cơ sở giáo dục bằng Google Street View nhằm xây dựng một hệ thống website hỗ trợ người dân tra cứu và xác định vị trí các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Đồng Nai thông qua bản đồ số và công nghệ Google Street View” được lựa chọn để thực hiện dưới tên sản phẩm EduMap.

2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề án là thiết kế và xây dựng hệ thống website EduMap hỗ trợ người dân tra cứu, xác định vị trí các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Đồng Nai, tích hợp bản đồ số và công nghệ Google Street View, với các chức năng chính:

- Tìm kiếm trường theo tên hoặc địa chỉ;
- Lọc theo cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học;
- Hiện thị vị trí các trường bằng marker trên Google Maps;
- Xem thông tin chi tiết và mở Google Street View tại vị trí trường;
- Lấy vị trí hiện tại của người dùng;
- Hỗ trợ chỉ đường nhanh chóng bằng cách mở Google Maps Directions.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các cơ sở giáo dục (mầm non đến đại học) trên địa bàn Thành phố Đồng Nai; công nghệ bản đồ số, Google Maps JavaScript API, Google Street View Panorama; các kỹ thuật phát triển web phía client (HTML, CSS, JavaScript).

Phạm vi nghiên cứu: Tập trung xây dựng ứng dụng web frontend hoàn chỉnh với dữ liệu mẫu, sẵn sàng kết nối backend MySQL. Không đi sâu vào các chức năng quản lý hành chính, tuyển sinh hay đánh giá chất lượng đào tạo. Dữ liệu trường hiện là dữ liệu mẫu phục vụ demo; khi triển khai thực tế cần thay bằng dữ liệu chính thức.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Việc tiếp cận thông tin về các cơ sở giáo dục một cách nhanh chóng và chính xác đóng vai trò quan trọng đối với phụ huynh, học sinh và người dân. Với sự phát triển của Internet và thiết bị di động thông minh, nhu cầu sử dụng bản đồ số và các ứng dụng dựa trên vị trí (Location-Based Services – LBS) ngày càng cao.

Google Street View là công nghệ cho phép người dùng xem hình ảnh toàn cảnh 360 độ của đường phố và địa điểm thực tế đã được Google thu thập. Kết hợp với Google Maps, người dùng không chỉ biết vị trí trên bản đồ mà còn có thể quan sát thực tế khu vực xung quanh cơ sở giáo dục trước khi di chuyển đến.

Hệ thống website EduMap được đề xuất nhằm giải quyết bài toán tra cứu và định vị các cơ sở giáo dục theo cấp học trên địa bàn Thành phố Đồng Nai, hỗ trợ chỉ đường và xem Street View, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng trong lĩnh vực tiếp cận thông tin giáo dục.

1.2. Thực trạng tra cứu thông tin cơ sở giáo dục tại Đồng Nai

Hiện nay, thông tin về các trường học tại Đồng Nai chủ yếu được công bố trên các trang thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo, website của từng trường hoặc các nền tảng tìm kiếm chung như Google, Facebook. Các nguồn này còn hạn chế về tính tập trung, khả năng lọc theo cấp học một cách tiện lợi, và đặc biệt là thiếu tích hợp bản đồ tương tác cùng hình ảnh Street View ngay trong cùng một giao diện.

Người dân khi muốn tìm đường đến một trường học cụ thể thường phải chuyển qua lại giữa nhiều ứng dụng khác nhau, gây bất tiện. Do đó, việc xây dựng một hệ thống chuyên biệt, tập trung và trực quan như EduMap là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

1.3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Mục tiêu cụ thể của đề án bao gồm:

1. Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống website tra cứu cơ sở giáo dục.
2. Xây dựng giao diện người dùng thân thiện, hỗ trợ tìm kiếm và lọc theo cấp học.
3. Tích hợp Google Maps JavaScript API để hiển thị marker và bản đồ tương tác.
4. Tích hợp Google Street View Panorama để xem hình ảnh thực tế tại vị trí trường.
5. Hỗ trợ lấy vị trí hiện tại và chỉ đường nhanh chóng.
6. Cung cấp cấu trúc cơ sở dữ liệu MySQL để sẵn sàng mở rộng backend.
7. Đánh giá kết quả và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Cơ sở lý thuyết về bản đồ số và định vị

Bản đồ số (Digital Map) là dạng bản đồ được số hóa, lưu trữ và hiển thị trên các thiết bị điện tử. So với bản đồ giấy truyền thống, bản đồ số cho phép người dùng tương tác (phóng to, thu nhỏ, kéo thả), tìm kiếm địa điểm và tích hợp nhiều lớp thông tin khác nhau.

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) kết hợp với các dịch vụ bản đồ trực tuyến đã tạo nền tảng cho các ứng dụng dựa trên vị trí (Location-Based Services). Trong lĩnh vực giáo dục, LBS giúp người dùng xác định vị trí trường học, tính toán lộ trình di chuyển và ước tính thời gian.

Tọa độ địa lý (latitude, longitude) là cơ sở để định vị chính xác một điểm trên bản đồ. Trong đồ án, mỗi cơ sở giáo dục được lưu kèm cặp tọa độ để có thể đặt marker và mở Street View đúng vị trí.

2.2. Công nghệ Google Maps API và Google Street View

Google Maps Platform cung cấp bộ API mạnh mẽ cho phép nhà phát triển tích hợp bản đồ, định vị, chỉ đường và Street View vào ứng dụng web hoặc di động. Trong đồ án EduMap, các thành phần chính được sử dụng gồm:

- Maps JavaScript API: Khởi tạo bản đồ, đặt marker, lắng nghe sự kiện click, pan/zoom.
- Street View Panorama: Hiển thị hình ảnh toàn cảnh 360 độ ngay trong website.
- Street View Service: Kiểm tra sự tồn tại của ảnh Street View trong bán kính nhất định.
- Geolocation API của trình duyệt: Lấy vị trí hiện tại của người dùng (kết hợp với Maps).
- Google Maps Directions URL: Mở tab mới để chỉ đường từ vị trí người dùng đến trường.

Ưu điểm của việc sử dụng Google Maps Platform là độ phủ dữ liệu cao, chất lượng bản đồ tốt, cộng đồng hỗ trợ lớn và khả năng tích hợp nhanh. Tuy nhiên, khi triển khai thực tế cần lưu ý về API key, giới hạn domain và chi phí sử dụng theo mức traffic.

2.3. Các công nghệ web được sử dụng trong đồ án

Hệ thống EduMap được xây dựng chủ yếu ở phía client với các công nghệ:

- HTML5: Cấu trúc trang, các vùng chứa cục (topbar, sidebar, map-area, detail panel).
- CSS3: Thiết kế giao diện hiện đại, bố cục Grid hai cột, responsive media query cho mobile.
- JavaScript thuần (Vanilla JS): Xử lý logic tìm kiếm, lọc, render danh sách, tương tác bản đồ, Street View và định vị.
- Google Maps JavaScript API: Tải bất đồng bộ với callback initMap.

Về phía dữ liệu, đồ án cung cấp file database.sql với bảng schools trên MySQL, sẵn sàng cho việc phát triển backend (Node.js/Express hoặc tương đương) với các API dạng REST như GET /api/schools?q=&level=.

2.4. Các nghiên cứu và hệ thống liên quan

Trên thế giới và tại Việt Nam đã có một số hệ thống hỗ trợ tìm kiếm trường học kết hợp bản đồ (ví dụ các trang tra cứu của Sở Giáo dục, ứng dụng tìm trường trên Google Maps). Tuy nhiên, việc tích hợp đầy đủ Google Street View ngay trong giao diện web và tập trung chuyên biệt vào địa bàn Thành phố Đồng Nai vẫn còn hạn chế. EduMap kế

thừa ý tưởng bản đồ + danh sách và phát triển theo hướng chuyên biệt hóa, tăng tính trực quan bằng Street View và tối ưu trải nghiệm tìm kiếm theo cấp học.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Dựa trên mục tiêu đề tài, hệ thống EduMap cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

Bảng 3.1. Danh sách yêu cầu chức năng hệ thống

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả ngắn
1	Tìm kiếm theo tên/địa chỉ	Lọc realtime khi gõ từ khóa
2	Lọc theo cấp học	Mầm non → Đại học
3	Hiển thị marker trên bản đồ	Mỗi trường một marker
4	Xem chi tiết trường	Panel thông tin + nút chức năng
5	Google Street View	Panorama tại tọa độ trường
6	Lấy vị trí hiện tại	Geolocation + marker xanh
7	Chỉ đường	Mở Google Maps Directions

Yêu cầu phi chức năng: Giao diện rõ ràng, thân thiện; hỗ trợ responsive trên mobile; tốc độ phản hồi tốt khi lọc dữ liệu mẫu; bảo mật API key khi triển khai thật; khả năng mở rộng dữ liệu và backend.

3.2. Thiết kế kiến trúc hệ thống

EduMap được thiết kế theo mô hình ứng dụng web phía client, với khả năng mở rộng sang kiến trúc client-server:

- Tầng trình bày (Frontend): index.html + style.css + app.js + config.js. Chịu trách nhiệm giao diện, tương tác người dùng và gọi Google Maps API.
- Tầng dữ liệu hiện tại: Mảng JavaScript schools trong app.js (dữ liệu mẫu).
- Tầng dữ liệu mở rộng: Bảng schools trong MySQL (file database.sql). Backend đề xuất cung cấp API REST để frontend fetch dữ liệu thay vì dùng mảng cứng.
- Dịch vụ bên thứ ba: Google Maps Platform (Maps JavaScript API, Street View).

Luồng xử lý chính: Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn cấp học → hàm `filteredSchools()` lọc dữ liệu → hàm `render()` xóa marker cũ, tạo marker mới và render danh sách card → người dùng chọn trường → `showSchool()` hiển thị panel chi tiết → có thể mở Street View hoặc chỉ đường.

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cấu trúc bảng schools được thiết kế trong file database.sql như sau:

Bảng 3.2. Cấu trúc bảng schools

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên trường
level	ENUM(...)	NOT NULL	Cấp học
address	VARCHAR(500)	NOT NULL	Địa chỉ
province	VARCHAR(150)		Tỉnh/TP
latitude	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Vĩ độ
longitude	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Kinh độ
phone	VARCHAR(30)		Số điện thoại
email	VARCHAR(150)		Email
website	VARCHAR(255)		Website
description	TEXT		Mô tả

File database.sql đồng thời chứa sẵn 06 bản ghi mẫu tương ứng với dữ liệu đang dùng trong app.js, giúp dễ dàng chuyển từ dữ liệu cứng sang dữ liệu động.

3.4. Xây dựng giao diện người dùng

Giao diện EduMap được thiết kế theo bố cục hiện đại:

- Topbar: Logo thương hiệu “EduMap”, tiêu đề phụ.
- Sidebar (cột trái): Ô tìm kiếm, dropdown lọc cấp học, nút “Vị trí của tôi”, số lượng kết quả, danh sách card trường học.
- Map area (cột phải): Vùng hiển thị Google Maps toàn màn hình còn lại.
- Detail panel: Panel nổi góc dưới bên phải, hiển thị thông tin chi tiết trường được chọn, nút Street View và Chỉ đường.

CSS sử dụng CSS Grid với hai cột (360px + 1fr). Media query ở độ rộng dưới 800px chuyển sang bố cục một cột, sidebar chiếm khoảng 45% chiều cao, bản đồ chiếm phần còn lại, phù hợp với thiết bị di động.

Màu chủ đạo xanh (#0b57d0) tạo cảm giác tin cậy, chuyên nghiệp. Card trường học có hiệu ứng hover nhẹ. Tag cấp học được làm nổi bật bằng nền xanh nhạt.

3.5. Hiện thực các chức năng chính

Toàn bộ logic nghiệp vụ nằm trong file app.js. Các hàm chính bao gồm:

Bảng 3.3. Mô tả các hàm chính trong app.js

Hàm	Chức năng
initMap()	Khởi tạo bản đồ Google Maps, gọi render()
filteredSchools()	Lọc theo từ khóa và cấp học
clearMarkers()	Xóa toàn bộ marker cũ trên bản đồ
render()	Render marker + danh sách card theo dữ liệu đã lọc
showSchool(s)	Hiển thị panel chi tiết, pan bản đồ đến trường
openStreetView()	Tạo Street View Panorama tại tọa độ trường
getDirections()	Mở Google Maps Directions (có origin nếu được cấp quyền)
escapeHtml()	Chống XSS khi render HTML động

Sự kiện input trên ô tìm kiếm và change trên dropdown cấp học đều gọi lại render(), tạo trải nghiệm lọc realtime. Nút “Vị trí của tôi” sử dụng navigator.geolocation để lấy tọa độ và đặt marker màu xanh.

3.6. Tích hợp Google Maps và Street View

Bản đồ được khởi tạo trong initMap() với tâm mặc định là Thành phố Đồng Nai (cấu hình trong config.js: lat 10.9447, lng 106.8243, zoom 12). Mỗi trường trong kết quả lọc được gắn một google.maps.Marker. Khi click marker hoặc card, hàm showSchool() được gọi.

Chức năng Street View được hiện thực bằng google.maps.StreetViewPanorama gắn vào một div trong panel chi tiết. Đồng thời sử dụng StreetViewService.getPanorama() với bán kính 100m để kiểm tra sự tồn tại của ảnh; nếu không có thì hiển thị thông báo phù hợp.

Chức năng chỉ đường không tự vẽ lộ trình trên bản đồ hiện tại mà mở tab mới với URL Google Maps Directions API dạng web, truyền origin (nếu lấy được vị trí người dùng) và destination là tọa độ trường. Cách làm này đơn giản, ổn định và tận dụng đầy đủ giao diện chỉ đường quen thuộc của Google.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Kết quả triển khai hệ thống

Hệ thống website EduMap đã được xây dựng hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng đề ra. Cấu trúc thư mục dự án gồm:

- index.html – Trang chính
- style.css – Định dạng giao diện và responsive
- app.js – Logic nghiệp vụ và tích hợp Maps/Street View
- config.js – Cấu hình tâm bản đồ và tỉnh/thành
- database.sql – Script tạo CSDL MySQL và dữ liệu mẫu
- schools.json – Dữ liệu mẫu dạng JSON

- README.md – Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Dữ liệu mẫu hiện có 06 cơ sở giáo dục đại diện cho 06 cấp học trên địa bàn Thành phố Đồng Nai:

Bảng 4.2. Dữ liệu mẫu các cơ sở giáo dục

ID	Tên trường	Cấp học	Địa chỉ
1	Trường Mầm non Hoa Sen	Mầm non	Phường Trảng Biên
2	Trường Tiểu học Nguyễn Du	Tiểu học	Phường Quyết Thắng
3	Trường THCS Trần Văn Ôn	THCS	Phường Tam Hiệp
4	Trường THPT Ngô Quyền	THPT	Phường Trung Dũng
5	Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai	Cao đẳng	Phường Trung Dũng
6	Đại học Đồng Nai	Đại học	Phường Tân Hiệp

4.2. Kiểm thử chức năng

Các chức năng chính đã được kiểm thử thủ công trên trình duyệt. Kết quả tổng hợp như sau:

Bảng 4.1. Kết quả kiểm thử các chức năng chính

STT	Chức năng	Kết quả	Ghi chú
1	Tìm kiếm theo tên/địa chỉ	Đạt	Realtime
2	Lọc theo cấp học	Đạt	6 cấp
3	Hiển thị marker trên bản đồ	Đạt	
4	Xem chi tiết trường	Đạt	Panel
5	Google Street View	Đạt	Có kiểm tra tồn tại ảnh
6	Lấy vị trí hiện tại	Đạt	Cần quyền trình duyệt
7	Chỉ đường	Đạt	Mở tab Google Maps
8	Responsive mobile	Đạt	< 800px

4.3. Đánh giá hiệu năng và trải nghiệm người dùng

Với dữ liệu mẫu nhỏ (06 bản ghi), thao tác lọc và render diễn ra gần như tức thì. Việc tải Google Maps API phụ thuộc vào tốc độ mạng; sau khi bản đồ đã sẵn sàng, các tương tác (pan, zoom, mở Street View) mượt mà trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Edge, Firefox).

Giao diện được đánh giá là rõ ràng, dễ sử dụng: người dùng có thể nhanh chóng lọc cấp học, click vào card hoặc marker để xem chi tiết, sau đó mở Street View hoặc chỉ đường

chỉ với một lần click. Bộ cục responsive giúp trải nghiệm trên điện thoại vẫn chấp nhận được.

Hạn chế hiện tại: dữ liệu còn là mẫu; chưa có backend thật; API key cần được cấu hình đúng trước khi chạy; một số vị trí có thể không có ảnh Street View (đã có xử lý thông báo).

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đồ án đã hoàn thành việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống website EduMap hỗ trợ tra cứu, xác định vị trí các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Đồng Nai thông qua bản đồ số và công nghệ Google Street View.

Các kết quả chính đạt được:

- Website hoàn chỉnh với giao diện thân thiện, bố cục hai cột và hỗ trợ responsive.
- Đầy đủ chức năng: tìm kiếm, lọc theo cấp học, hiển thị marker, xem chi tiết, Street View, lấy vị trí hiện tại và chỉ đường.
- Tích hợp thành công Google Maps JavaScript API và Street View Panorama.
- Cung cấp cấu trúc cơ sở dữ liệu MySQL và dữ liệu mẫu sẵn sàng mở rộng.

Hệ thống góp phần hỗ trợ người dân và phụ huynh tiếp cận thông tin giáo dục một cách thuận tiện, trực quan hơn trên địa bàn Thành phố Đồng Nai.

5.2. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được phát triển theo các hướng sau:

- Thu thập và cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Đồng Nai (và mở rộng toàn tỉnh).
- Xây dựng backend (Node.js/Express hoặc tương đương) kết nối MySQL, cung cấp API REST để frontend lấy dữ liệu động.
- Bổ sung thêm thông tin chi tiết (website trường, mô tả, hình ảnh riêng).
- Tích hợp đánh giá, nhận xét của phụ huynh và học sinh.
- Phát triển phiên bản Progressive Web App (PWA) hoặc ứng dụng di động native.
- Tối ưu hiệu năng, caching và bảo mật API key khi triển khai môi trường thật.
- Bổ sung lớp quản trị để cán bộ có thể cập nhật dữ liệu trường học.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Google, “Google Maps Platform Documentation,” Google Developers. [Online]. Available: <https://developers.google.com/maps/documentation>

[2] Google, “Maps JavaScript API,” Google Maps Platform. [Online]. Available: <https://developers.google.com/maps/documentation/javascript>

- [3] Google, “Street View Service,” Google Maps JavaScript API. [Online]. Available: <https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/streetview>
- [4] Google, “Get Started with Google Maps Platform.” [Online]. Available: <https://developers.google.com/maps/get-started>
- [5] MDN Web Docs, “Geolocation API.” [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation_API
- [6] MDN Web Docs, “Using CSS Grid layout.” [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout
- [7] W3Schools, “HTML5 Tutorial,” “CSS Tutorial,” “JavaScript Tutorial.” [Online]. Available: <https://www.w3schools.com>
- [8] MySQL Documentation, “MySQL 8.0 Reference Manual.” [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/>

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Cấu trúc thư mục dự án EduMap

EduMap_Website/

├── index.html	# Trang chính
├── style.css	# CSS giao diện & responsive
├── app.js	# Logic nghiệp vụ + Maps/Street View
├── config.js	# Cấu hình tâm bản đồ
├── database.sql	# Script MySQL
├── schools.json	# Dữ liệu mẫu JSON
└── README.md	# Hướng dẫn cài đặt

Phụ lục B. Hướng dẫn chạy thử hệ thống

8. Tạo dự án trên Google Cloud Console, bật Maps JavaScript API.
9. Tạo API key và (khuyến nghị) giới hạn theo domain/HTTP referrer.
10. Mở file index.html, thay YOUR_GOOGLE_MAPS_API_KEY bằng API key thật.
11. Chạy website qua một web server cục bộ (ví dụ: Live Server, python -m http.server), không mở trực tiếp bằng file://.
12. Cho phép trình duyệt cấp quyền định vị nếu muốn dùng chức năng “Vị trí của tôi” và chỉ đường có origin.

Phụ lục C. Đoạn mã khởi tạo bản đồ (trích từ app.js)

```
function initMap() {
  map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
    center: APP_CONFIG.defaultCenter,
    zoom: APP_CONFIG.defaultZoom,
    mapTypeControl: true,
    streetViewControl: false,
```

```

        fullscreenControl: true
    });
    infoWindow = new google.maps.InfoWindow();
    render();
}

```

Phụ lục D. Đoạn mã mở Street View (trích từ app.js)

```

function openStreetView() {
    if(!selectedSchool) return;
    const el = document.getElementById("streetView");
    el.style.display = "block";
    const panorama = new google.maps.StreetViewPanorama(el, {
        position:{lat:selectedSchool.lat,lng:selectedSchool.lng},
        pov:{heading:0,pitch:0}, zoom:1
    });
    // Kiểm tra tồn tại ảnh Street View trong bán kính 100m
    new google.maps.StreetViewService().getPanorama(
        {location:{lat:selectedSchool.lat,lng:selectedSchool.lng}, radius:100},
        (data,status)=>{
            if(status !== "OK") el.innerHTML = "...Không tìm thấy ảnh...";
        });
}

```

Phụ lục E. Script tạo bảng schools (trích từ database.sql)

```

CREATE TABLE schools (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    level ENUM('Mầm non','Tiểu học','THCS','THPT','Cao đẳng','Đại học') NOT
NULL,
    address VARCHAR(500) NOT NULL,
    latitude DECIMAL(10,7) NOT NULL,
    longitude DECIMAL(10,7) NOT NULL,
    phone VARCHAR(30),
    ...
);

```